Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP

Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM

Curso de Engenharia de Controle e Automação - MECATRÔNICA

ES563 – Laboratório de Máquinas Elétricas

Prof. Luiz Otávio Saraiva Ferreira
Prof. Eurípedes Guilherme de O. Nóbrega
Profa. Vanessa Teixeira (PED)

Experiência 07 - Pré Roteiro

INTRODUÇÃO TEÓRICA

Os motores CC de imã permanente são largamente utilizados em automação e controle por causa de duas características únicas: são simples, e o torque e a velocidade variam linearmente com a corrente de controle, característica ausente nos demais tipos de motores elétricos. Isto significa que, para uma certa carga, a velocidade em regime é função direta da tensão de controle. As potências típicas variam desde fração de watt até 2 kW.

O símbolo elétrico de motor CC de imã permanente é mostrado na Fig. 01:

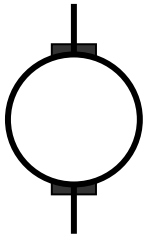
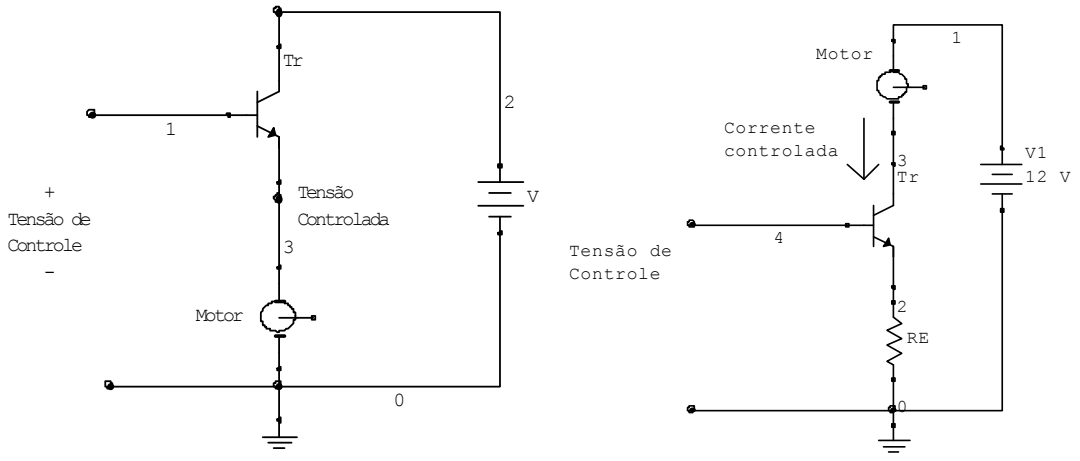


Fig. 01 - Símbolo do motor elétrico de imã permanente.

Pode-se controlar o motor pela corrente ou pela tensão elétrica nos terminais, isto é, alimentando-o com uma fonte de corrente ou uma fonte de tensão. Normalmente são usados servo-amplificadores como fontes controladas de tensão ou corrente. Os casos elementares são mostrados na Fig. 02.

Em ambos os casos tem-se amplificação do sinal de controle, que então atua no motor. A resposta do conjunto motor-amplificador depende das características tanto do motor quanto do amplificador.

Estudaremos o modelo das características estáticas (em regime-permanente) dos motores CC de imã permanente. Serão apresentados os circuitos elétricos equivalentes ao motor tais que, quando inclusos como carga do amplificador, tem-se a representação do comportamento do sistema completo: motor+amplificador.



(a) (b)

Fig. 02 - (a) Amplificador de tensão. Funciona como uma fonte de tensão controlada por tensão. (b) Amplificador de corrente. Funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão.

NOTA: o amplificador que aciona o motor é chamado, na literatura inglesa, de "drive".

O modelo estático indica os valores de torque, corrente, potência de entrada e de saída, eficiência, etc., no estado estacionário.

o <u>Modelo Estático de Motores CC de Imã Permanente</u>

A representação eletromecânica do motor é mostrada na Fig. 03, onde V é a fonte de tensão do motor, Ra é a resistência de armadura, Ia é a corrente de armadura, e E é a força contraeletromotriz, isto é, a tensão gerada pela movimentação da armadura no campo magnético, que é proporcional à velocidade angular Ω do motor, e K é a constante de máquina.

IMPORTANTE:

Há duas constantes de máquina: 1) Constante mecânica K_M , cujas unidades são [Nm / A], relativa à transformação de energia elétrica em mecânica; e 2) Constante elétrica K_E, , cujas unidades são [V / (rad/seg)] relativa à transformação de energia mecânica em elétrica. Quando expressas em unidades do sistemas SI essas constantes são numericamente iguais, embora dimensionalmente diferentes.

O circuito elétrico que representa as características estáticas contém apenas os elementos dissipadores de energia, que determinam o comportamento em regime estacionário - Fig. 04. A energia fornecida pela fonte é dissipada pelas perdas internas do motor e da carga.

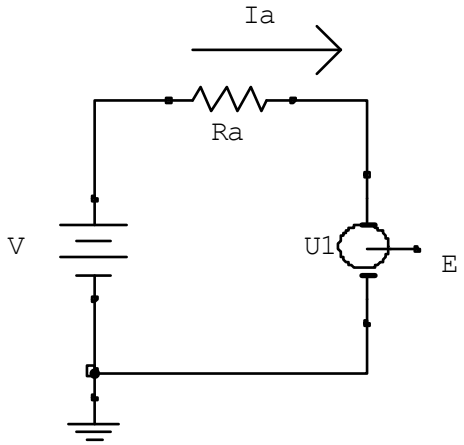


Fig. 03 - Representação eletromecânica do motor CC de imã permanente. Não há representação do estator porque ele não demanda corrente elétrica da fonte. A tensão E é a força contraeletromotriz, que é igual à constante de máquina K_E vezes a velocidade angular Ω (em rad/seg)..

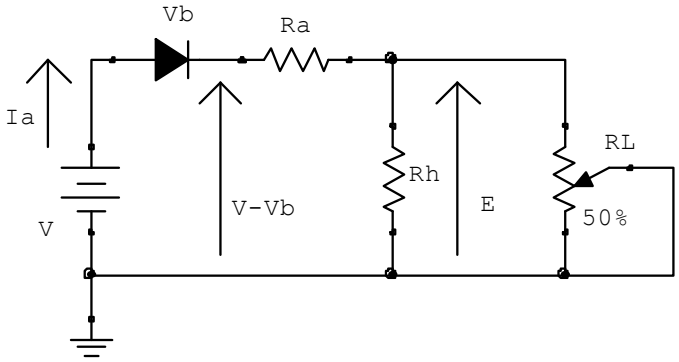


Fig. 04 - As resistências R_h e R_L representam as perdas de energia do motor e da carga. O diodo representa a queda de tensão V_B nas escovas, que fazem o contato entre o estator e o rotor. A tensão que chega efetivamente à armadura é igual a $V-V_B$. A resistência Rh representa as perdas devidas a: 1) atrito do rotor com o ar, 2) atrito das escovas e dos mancais, 3) correntes parasitas e histerese do núcleo de ferro do rotor. A tensão E é a força contraeletromotriz, proporcional à velocidade do rotor.

Uma vez medidos os seguintes parâmetros:

- Tensão aplicada ao motor (V_0);
- Corrente de armadura com o motor sem carga (I_0);
- Velocidade angular do motor sem carga (Ω_0);
- Resistência de armadura (R_a);
- Queda de tensão nas escovas (V_B);

Pode-se determinar as curvas características estáticas do motor em função da velocidade do rotor ou em função do torque fornecido à carga.

IMPORTANTE: as equações dadas só valem com parâmetros no Sistema Internacional de Unidades (SI). Não servem velocidades em r.p.m., tensões em mV e correntes em mA, dentre outras. Converta todos os parâmetros dos motores para o SI antes de utilizá-los.

- Curvas Características em Função da Velocidade

Traça-se as curvas com o seguinte passos do algoritmo:

1. Dados os valores de V_0, V_B, R_a, I_0 e Ω_0;
2. Calcula-se: $R_h = \dfrac{V_0 - V_B}{I_0} - R_a$
3. Calcula-se: $K_E = \dfrac{R_h \cdot I_0}{\Omega_0}$

IMPORTANTE: $|K_E| = |K_M|$, embora dimensionalmente diferentes

4. Para $\Omega = 0$
5. Calcula-se: $E = K_E \cdot \Omega$
6. Calcula-se: $I_a = \dfrac{V_0 - V_B - E}{R_a}$
7. Calcula-se: $P_{out} = E \cdot I_a - \dfrac{E^2}{R_h}$
8. Calcula-se: $P_{in} = V_0 \cdot I_a$
9. Calcula-se: $\eta = \dfrac{P_{out}}{P_{in}}$
10. Calcula-se: $T = \left(I_a - \dfrac{E}{R_h} \right) \cdot K_M$
11. Calcula-se: $\Omega = \Omega + \Delta\Omega$
12. Se $\Omega < \Omega_0$ então, volta ao passo 5, senão, termina.

- Curvas Características em Função do Torque

Traça-se as curvas com o seguinte passos do algoritmo:

1. Dados os valores de V_0, V_B, R_a, I_0 e Ω_0;

2. Calcula-se: $R_h = \frac{V_0 - V_B}{I_0} - R_a$

3. Calcula-se: $K_E = \frac{R_h \cdot I_0}{\Omega_0}$

IMPORTANTE: $|K_E| = |K_M|$, embora dimensionalmente diferentes

4. Calcula-se: $T_{\max} = K_M \cdot \frac{V_0 - V_B}{R_a}$

5. Para T = 0

6. Calcula-se: $\Omega = \frac{\left((V_0 - V_B) \cdot R_h - \frac{R_a R_h T}{K_M} \right)}{K_E (R_a + R_h)}$

7. Calcula-se: $E = K_E \cdot \Omega$

8. Calcula-se: $I_a = \frac{V_0 - V_B - E}{R_a}$

9. Calcula-se: $P_{out} = T \cdot \Omega$

10. Calcula-se: $P_{in} = V_0 \cdot I_a$

11. Calcula-se: $\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$

12. Calcula-se: $T = T + \Delta T$

13. Se $T < T_0$ então, volta ao passo 6, senão, termina.

Onde:

V_0 =Tensão da fonte do motor [volts]

V_B=Queda de tensão nas escovas [volts]

R_a=Resistência da armadura [ohms]

I_0=Corrente do motor sem carga [amperes]

Ω_0=Velocidade do motor sem carga [rad/seg]

$\Delta\Omega$=Incremento de velocidade [rad/seg]

R_h=Resistência que representa as perdas no cobre e outras perdas [ohms]

K_M=Constante de torque do motor [newton.metro/ampere]

K_E=Constante de força contraeletromotriz do motor [volts.seg/rad]

Ω=Velocidade angular [rad/seg]

E=Força contraeletromotriz [volts]

I_a=Corrente de armadura [amperes]

P_{out}=Potência de saída do motor [watts]

P_{in}=Potência de entrada do motor [watts]

η=Eficiência do motor [%]

T=Torque do motor [newton.metro]

- Ponto de Máxima Eficiência

O ponto de máxima eficiência do motor é particularmente importante. Por isso calcula-se esse ponto e diversos parâmetros associados a ele. O primeiro parâmetro é a constante M, definida abaixo:

$$M = \sqrt{\frac{R_a + R_h}{R_a}}$$

Há um método simples para a obtenção experimental de M: mede-se a velocidade Ω_0 e a corrente I_0 do motor sem carga, aplica-se uma ligeira carga ao motor, e mede-se as variações de velocidade $\Delta\Omega$ e corrente ΔI. Então aplica-se a equação abaixo para calcular-se M:

$$M = \sqrt{\frac{\Omega_0 \cdot \Delta I}{I_0 \cdot \Delta\Omega} + 1}$$

Uma vez obtido o valor de M, pode-se calcular a eficiência máxima:

$$\eta_{\max} = \frac{M-1}{M+1}$$

A partir do que definem-se os seguintes valores à eficiência máxima:

Corrente de armadura: $I^* = M \cdot I_0$

Velocidade angular: $\Omega^* = \frac{M}{M+1} \cdot \Omega_0$

Potência de entrada: $P_{in}^* = M \cdot V_0 \cdot I_0$

Potência de saída: $P_{out}^* = \frac{M(M-1)}{M+1} \cdot V_0 \cdot I_0$

Torque: $T^* = \frac{(M-1)}{\Omega_0} \cdot V_0 \cdot I_0$

IMPORTANTE: Ω_0 TEM QUE SER em [rad/seg].

o Modelo Dinâmico de Motores CC de Imã Permanente

O circuito elétrico que representa as características dinâmicas inclui tanto os elementos dissipadores quanto os elementos armazenadores de energia, conforme mostrado na figura abaixo.

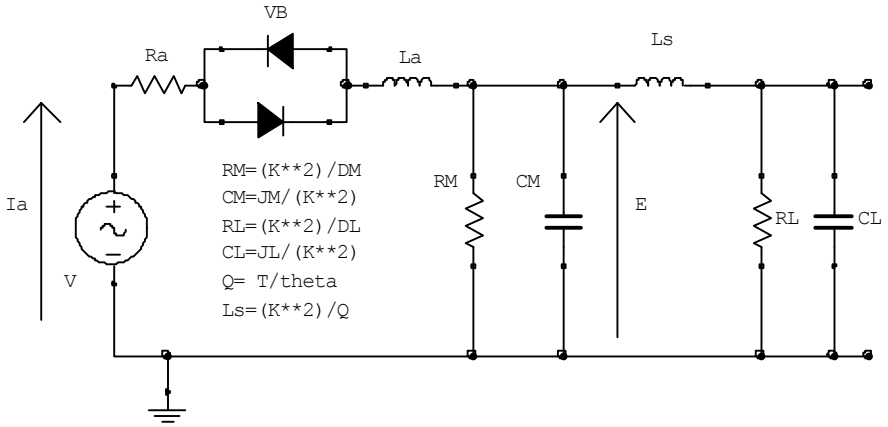


Fig. 05 - As resistências R_M e R_L representam as perdas de energia do motor e da carga. Os capacitores C_M e C_L representam a inércia do motor e da carga. O indutor L_a representa a indutância da armadura e a resistência R_a representa a resistência elétrica da armadura. Os diodos representam a queda de tensão nas escovas. O indutor L_s representa a torção do eixo, cuja constante de torsão Q é igual ao torque T necessário para torcer o eixo de um ângulo θ. A tensão E é representa a força contraeletromotriz, proporcional à velocidade do rotor.

O circuito pode ser colocado como carga do amplificador para estudo da dinâmica do sistema.

As equivalências entre dispositivos elétricos e mecânicos se baseiam na energia. As equações para os elementos do modelo do motor que representam a parte mecânica são deduzidas abaixo.

A representação das inércias do motor e da carga por capacitâncias baseia-se na seguinte igualdade:

$$1/2 \,.\, J\omega^2 = 1/2 \,.\, E^2/C$$

Onde J é o momento de inércia, ω é a velocidade angular, V é a tensão elétrica e C é a capacitância. Como a força contraeletromotriz E é proporcional à velocidade ω, tem-se:

$$C = J/K^2$$

A representação das perdas de energia do motor e da carga por resistências elétricas baseia-se na seguinte igualdade:

$$E^2 / R = D\,\omega^2$$

Substituindo-se E por Kω, tem-se:

$$R = K^2 / D$$

Onde E é a tensão na resistência, R é a resistência, ω é a velocidade angular e D o coeficiente de atrito.

A representação da torção do eixo do motor por uma indutância baseia-se no fato de que um torque T aplicado ao eixo produz uma torção θ proporcional ao torque:

$$T = Q \cdot \theta,$$

onde Q é a constante de proporcionalidade.

A representação da torça do eixo do motor por um indutor baseia-se na igualdade entre a energia armazenada no indutor Ls percorrido pela corrente i e a energia armazenada na torção do eixo:

$$\frac{1}{2} L_s i^2 = \frac{1}{2} Q \cdot \theta^2$$

Substituindo-se T = Ki na equação acima tem-se:

$$L_s = \frac{K^2}{Q}$$

Onde K é a constante elétrica K_E do motor.

Geralmente se utiliza um circuito simplificado. Pode-se, inicialmente, eliminar os diodos, que introduzem uma zona-morta (não-linearidade) no modelo, ficando-se com o circuito da Figura 6.

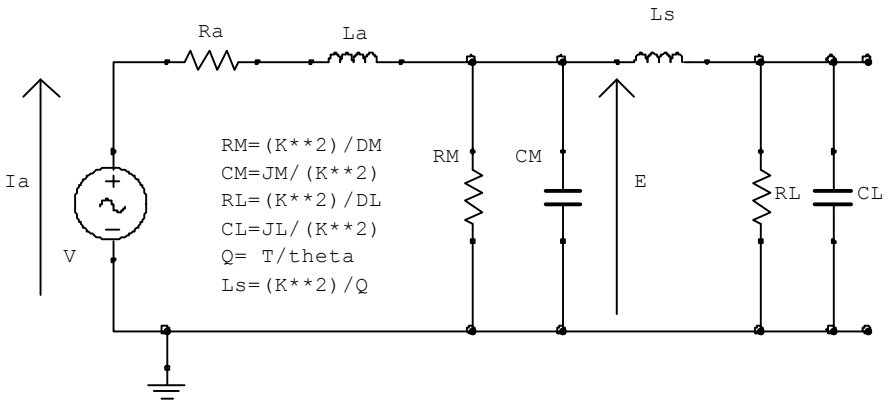


Fig. 06 - Circuito simplificado com a eliminação da queda de tensão nas escovas (diodos).

Que tem a seguinte função de transferência:

$$G(s) = \frac{1}{K \cdot F(s)} \cdot \frac{R_L}{1 + sR_L C_L}$$

Onde F(s) é a impedância do circuito equivalente visto da entrada quando a saída está em aberto, e é igual a:

$$F(s) = (R_a + sL_a) + \frac{R_M \left(sL_S (1 + sR_L C_L) + R_L\right)}{(1 + sR_L C_L) \cdot (1 + sR_M C_M) sL_S + (R_M + R_L) + s(C_M + C_L) R_M R_L}$$

Desprezando-se também R_M, L_a e L_s tem-se o circuito equivalente mostrado na Fig. 07:

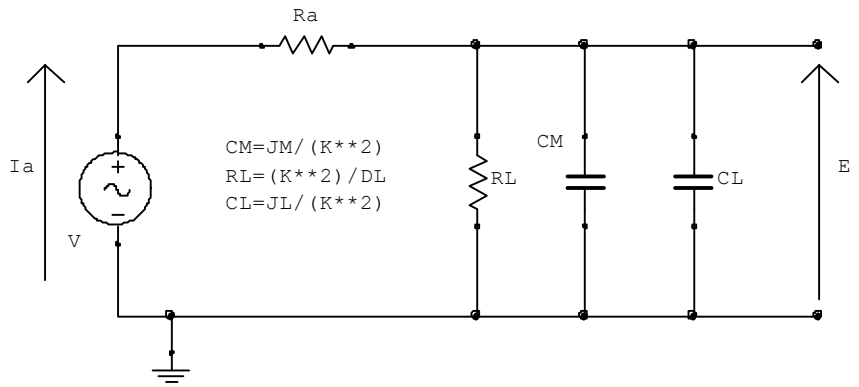


Fig. 07 - Circuito equivalente de um motor CC de imã permanente desprezando-se a elasticidade do eixo, a indutância da armadura, as perdas internas do motor e a queda de tensão nas escovas.).

Neste caso a função de transferência é de primeira ordem:

$$G(s) = \frac{k}{s\tau + 1}$$

Se o coeficiente de atrito viscoso D for desprezado (D=0)

$$k = 1/K$$

$$\tau = R_a(J_M + J_L)K^2$$

Se o coeficiente de atrito viscoso D for considerado (D≠0)

$$k = \frac{K}{K^2 + R_a D}$$

$$\tau = \frac{R_a(J_M + J_L)}{K^2 + R_a D}$$

Desprezando-se ainda as perdas por atrito e a inércia do motor, mas considerando-se a indutância da armadura, obtém-se o circuito equivalente da Fig. 08:

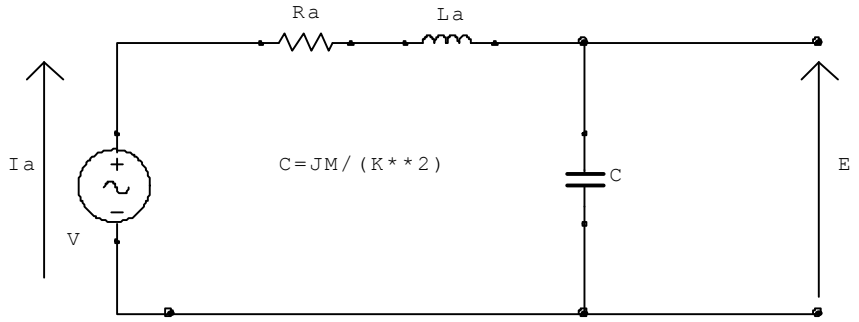


Fig. 08 - Circuito equivalente de um motor CC de imã permanente desprezando-se a elasticidade do eixo, as perdas internas do motor, a inércia do motor e a queda de tensão nas escovas.

A função de transferência do circuito acima é de segunda ordem, dada por:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{\left(\dfrac{K^2}{s \cdot J_M}\right)}{R_a + L_a + \dfrac{K^2}{sJ_M}} = \frac{K}{s^2 L_a J_M + sR_a J_M + K^2}$$

Escrita na forma padrão de segunda ordem, obtém-se:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2 / K}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Onde:

ω_n (freqüência angular característica)	$= 1 / \sqrt{(\tau_E \tau_M)}$
ζ (fator de amortecimento)	$= \sqrt{(\tau_M / \tau_E)}$
τ_E (constante de tempo elétrica)	$= L_a / R_a$
τ_M (constante de tempo mecânica)	$= J_M R_a / K^2$

Neste caso, se $\zeta >> 2$, isto é, se $4\tau_E << \tau_M$, a função de transferência pode ser aproximada por:

$$G(s) = \frac{1/K}{(s\tau_E + 1) \cdot (s\tau_M + 1)}$$

O que torna mais claro o significado das constantes de tempo elétrica e mecânica.

Se τ_E for extremamente menor que τ_M, é razoável fazer-se τ_E=0, tendo-se o circuito equivalente da Fig. 09:

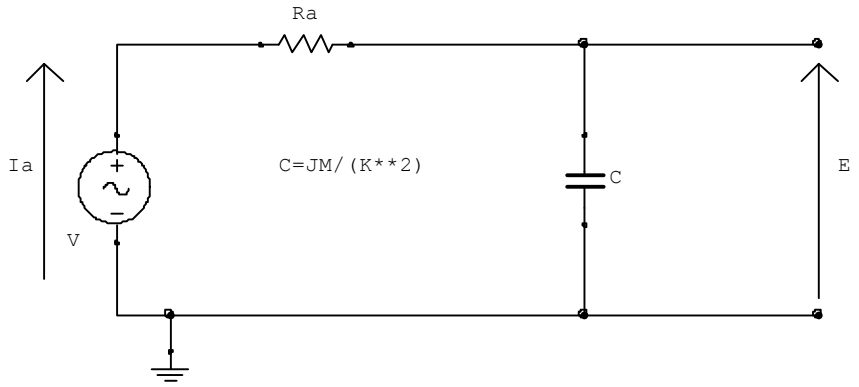


Fig. 09 - Circuito equivalente de um motor CC de imã permanente desprezando-se a elasticidade do eixo, a indutância da armadura, as perdas internas do motor, a inércia do motor, as perdas na carga e a queda de tensão nas escovas.

Cuja função de transferência é:

$$G(s) = \frac{1/K}{(1 + s\tau)}$$

Onde τ é a constante de tempo, no caso a constante mecânica, dada por:

$$\tau = \tau_M = J_M R_a / K^2$$

$$G(s) = (1/sCK)/(R_a+1/sC) = (1/K)/(1 + s\tau_M)$$

τ_M é a constante de tempo do motor.

o Função de Transferência do conjunto Motor-Drive

Veremos dois casos elementares: 1) Acionamento por tensão e 2) Acionamento por corrente - Fig. 10.

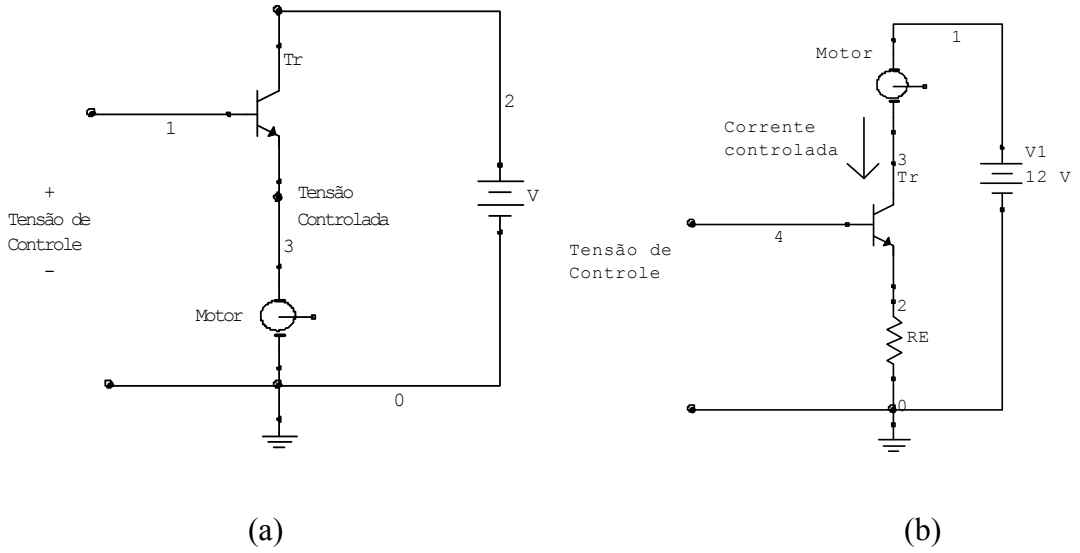


Fig. 10 - (a) Amplificador de tensão. Funciona como uma fonte de tensão controlada por tensão. (b) Amplificador de corrente. Funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão.

Em ambos os casos assumiremos o modelo de motor da Fig. 11:

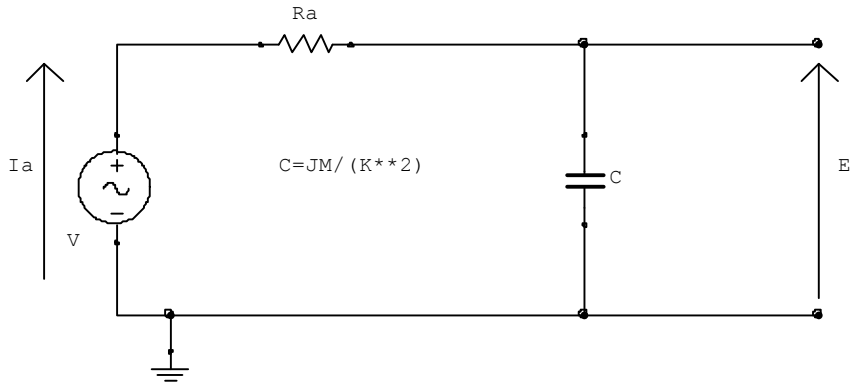


Fig. 11 - Circuito equivalente de um motor CC de imã permanente desprezando-se a elasticidade do eixo, a indutância da armadura, a inércia do motor, as perdas na carga e a queda de tensão nas escovas.

No acionamento por tensão, se desprezarmos a queda de tensão v_{be}, poderemos assumir que a tensão no motor será igual à tensão de controle, e poderemos usar as funções de transferência apresentadas anteriormente.

No acionamento por corrente, se desprezarmos a queda de tensão v_{be}, a corrente do motor será diretamente proporcional à tensão de controle v(t):

$$i_E = v/R_E$$

Então a função de transferência pode ser obtida a partir da equação mecânica:

$$m(t) = K \cdot i(t) = J\frac{d\omega(t)}{dt} + D\omega(t)$$

Onde Ki(t) é o torque produzido pela corrente i(t), que acelera o motor.

Cuja função de transferência é:

$$\frac{\Omega(s)}{I(s)} = \frac{K_T}{sJ + D}$$

Substituindo-se I(s) por $V(s)/R_E$, devido ao amplificador, tem-se:

$$\frac{\Omega(s)}{I(s)} = \frac{1}{R_E} \cdot \frac{K_T}{sJ + D}$$

- **Modelo térmico**

A dissipação de energia faz os motores se aquecerem. Esse aquecimento é regido pela seguinte equação:

$$Q\,dt = C\,d\theta + H\theta\,dt$$

(calor gerado = calor armazenado + calor dissipado)

Onde Q é o calor total gerado, C é a capacidade térmica, H é o coeficiente de dissipação de calor, θ é o aumento de temperatura e t é o tempo. Define-se também a resistência térmica como $R_\theta = 1/H$.

Assumindo-se que o calor gerado é constante e resolvendo-se a equação diferencial tem-se:

$$\theta = A \cdot e^{\frac{-Ht}{C}} + \frac{Q}{H}$$

Onde a constante de integração A = -(Q/H). Tem-se então que:

$$\theta = \frac{Q}{H}\left(1 - A \cdot e^{\frac{-Ht}{C}}\right)$$

Substituindo-se a elevação total de temperatura Q/H por θ_m e a constante de tempo térmica por τ_θ tem-se:

$$\theta = \theta_m \left(1 - A \cdot e^{\frac{-t}{\tau_E}} \right)$$

Em que, dada uma potência constante transformada em calor Q, tem-se a elevação de temperatura do motor resultante.

- **Casamento Motor-Carga**

Supondo-se que um servomotor é acoplado à carga por uma caixa de redução e desprezando-se, por simplicidade, as perdas por atrito, tem-se:

$$T = \left(J_M \xi + \frac{J_L}{\xi} \right)$$

Onde T é o torque de aceleração e ξ é a relação de redução. A redução que minimiza o torque de aceleração é dada por:

$$\xi = \sqrt{\frac{J_L}{J_M}}$$

Substituindo-se essa expressão na equação anterior tem-se:

$$\frac{T^2}{J_M} = 4\alpha^2 J_L$$

Onde o lado esquerdo da equação é relacionado ao motor e o lado direito à carga.

O lado esquerdo da equação acima é chamado de "power rate" quando o torque de pico do motor T_p é usado no lugar de T.

$$\textbf{power rate} = \frac{T_p^2}{J_M}$$

Assim, determinando-se o momento de inércia da carga J_L e a aceleração necessária, o motor pode ser selecionado pelo "power rate" nos catálogos dos fabricantes. Quando o motor é submetido a acelerações freqüentes deve-se usar o "continuous rated torque" ao invés do torque de pico para calcular o "power rate".

REFERÊNCIAS

[1] T. Kenjo and S. Nagamori, Permanent-Magnet and Brushless DC Motors, Oxford University Press, New York, USA, 1985.